Insituto Politecnico nº 5013 – 30 de Setembro

Curso Técnico de Informática

Disciplina de TLP

Introdução à Programação Web

Baseada no tutorial de HTML da W3Schools

Apresentação

Esta apostila ensina a criar páginas web com HTML em 10 lições curtas. Destina-se aos alunos do ensino médio técnico de Informática, na disciplina de Programação, e não exige conhecimentos anteriores de programação. O conteúdo segue a ordem do tutorial de HTML da W3Schools (www.w3schools.com/html), adaptado a uma linguagem simples.

Objectivos. No fim da apostila, o aluno deve ser capaz de:

- Explicar o que é o HTML e como o navegador mostra uma página.
- Escrever a estrutura básica de um documento HTML.
- Usar as tags de texto, links, imagens, listas, tabelas e formulários.
- Organizar uma página com as tags semânticas (header, nav, main, footer).
- Construir uma página pessoal completa.

Como usar esta apostila. Cada lição tem três partes: a explicação, os exemplos práticos e os exercícios. Escreva sempre os exemplos no seu computador, grave o ficheiro e abra-o no navegador para ver o resultado. Aprender HTML é como aprender a escrever: só se aprende escrevendo.

Símbolo	Significado
Dica	Informação útil para trabalhar melhor
Atenção	Erro comum que deve evitar
Exercícios	Actividades para praticar

Para experimentar código sem instalar nada, pode usar o editor online da W3Schools, «Try it Yourself»: www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default

Lição 1 — O que é HTML?

HTML é a linguagem que descreve o conteúdo e a estrutura de uma página web. A sigla significa *HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto). Não é uma linguagem de programação como Python ou C: é uma linguagem de **marcação**, porque usa etiquetas (tags) para dizer ao navegador o que cada parte do texto é.

Por exemplo, a tag <h1> diz "isto é um título" e a tag <p> diz "isto é um parágrafo". O navegador lê as tags e mostra o conteúdo formatado no ecrã, sem mostrar as tags.

Como funciona a web

Quando escreve um endereço no navegador, este pede a página a um servidor. O servidor devolve um ficheiro HTML, e o navegador transforma esse código na página que vê.



Figura 1 — Como funciona a web: pedido e resposta

Os três pilares da web

Linguagem	Função	Comparação com uma casa
HTML	Estrutura e conteúdo	As paredes e os compartimentos
CSS	Aparência (cores, tamanhos, posições)	A pintura e a decoração
JavaScript	Comportamento e interacção	A electricidade e a canalização

Nesta apostila estudamos o HTML. O CSS e o JavaScript vêm depois.

Ferramentas necessárias

1. **Um editor de texto**: o Bloco de Notas do Windows serve, mas recomenda-se o Visual Studio Code (gratuito), que da color ao código e completa as tags.
2. **Um navegador**: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.

Exercícios da Lição 1

1. O que significa a sigla HTML?
2. Porque se diz que o HTML é uma linguagem de marcação e não de programação?
3. Complete: o HTML trata da _____, o CSS da _____ e o JavaScript do _____.
4. Qual é a extensão que um ficheiro HTML deve ter?
5. Prática: crie a pasta meu-site e, dentro dela, o ficheiro index.html. Escreva apenas a frase Olá, mundo! e abra-o no navegador.

Lição 2 — A estrutura de um documento HTML

Todo o documento HTML tem a mesma estrutura base: uma declaração, a tag <html> e, dentro dela, duas partes — a cabeça (<head>) e o corpo (<body>).

Anatomia de um elemento

Um **elemento** HTML é formado por uma tag de abertura, o conteúdo e uma tag de fecho. A tag de fecho tem uma barra / antes do nome.

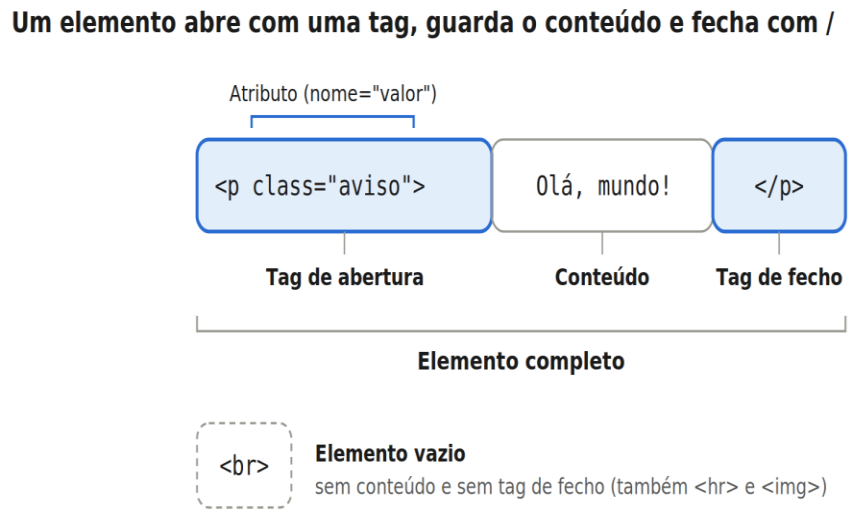


Figura 2 — Anatomia de um elemento HTML

Alguns elementos não têm conteúdo nem tag de fecho. Chamam-se **elementos vazios**, por exemplo
 (quebra de linha), <hr> (linha horizontal) e <img> (imagem).

O primeiro documento completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>A minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem-vindo ao meu site</h1>
  <p>Sou aluno do curso técnico de Informática.</p>
</body>
</html>
```

O que faz cada linha

Tag	Para que serve
<!DOCTYPE html>	Diz ao navegador que o documento é HTML5. Fica sempre na primeira linha.
<html lang="pt">	Elemento raiz: envolve toda a página. lang="pt" indica a língua portuguesa.
<head>	Cabeça: informações sobre a página que **não aparecem** no ecrã.
<meta charset="UTF-8">	Permite acentos e caracteres como ç, ã, é.
<meta name="viewport">	Adapta a página ao ecrã do telemóvel.
<title>	Título que aparece no separador (aba) do navegador.
<body>	Corpo: tudo o que **aparece** no ecrã (textos, imagens, tabelas…).

A árvore do documento

As tags ficam umas dentro das outras, como caixas dentro de caixas. Diz-se que um elemento é **pai** do elemento que contém e que este é seu **filho**. Para ver esta árvore numa página real, carregue em **F12** no navegador e abra o separador “Elements”.

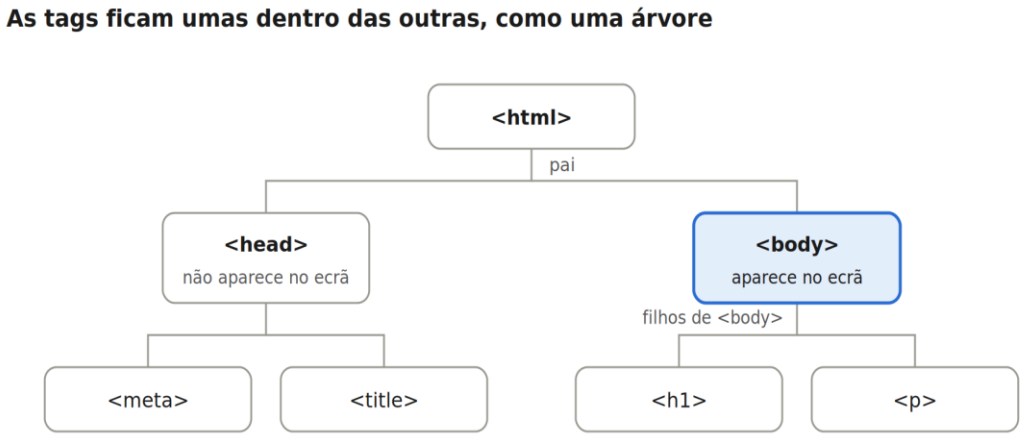


Figura 3 — Árvore do primeiro documento HTML

Dica: use a indentação (espaços no início da linha) para mostrar quem está dentro de quem. O navegador ignora esses espaços, mas o código fica muito mais fácil de ler.

Atenção: feche as tags pela ordem inversa à da abertura. Correcto: texto . Errado: texto .

Exercícios da Lição 2

1. Qual é a diferença entre o <head> e o <body>?
2. Onde aparece o texto escrito dentro da tag <title>?
3. Dê dois exemplos de elementos vazios.
4. Encontre os três erros neste código:
   <html><head><title>Teste</head></title><body> Olá</body>
5. Prática: escreva o documento completo acima no seu index.html, troque o título pelo seu nome e confirme que ele aparece no separador do navegador.

Lição 3 — Títulos, parágrafos e formatação de texto

O texto de uma página organiza-se em títulos e parágrafos, e cada palavra pode receber destaque com tags de formatação.

Títulos: de <h1> a <h6>

Há seis níveis de título. O <h1> é o mais importante (e o maior); o <h6> é o menos importante.

```
<h1>Título principal da página</h1>
<h2>Capítulo</h2>
<h3>Secção</h3>
<h4>Subsecção</h4>
<h5>Título pequeno</h5>
<h6>Título mais pequeno</h6>
```

Dica: use apenas um <h1> por página. Os motores de busca, como o Google, usam os títulos para perceber o assunto da página.

Parágrafos, quebras e linhas

```
<p>Luanda é a capital de Angola.</p>
<p>Este parágrafo tem uma quebra<br>de linha no meio.</p>
<hr>
<p>Depois da linha horizontal começa outro assunto.</p>
```

- <p> cria um parágrafo, com espaço antes e depois.
-
 passa para a linha seguinte sem criar novo parágrafo.
- <hr> desenha uma linha horizontal para separar assuntos.

Atenção: o navegador ignora os espaços extra e as linhas em branco do código. Para texto que deve manter os espaços exactamente como foi escrito (por exemplo, um poema), use <pre>.

Tags de formatação

Tag	Resultado	Exemplo
	Negrito	aviso
	Negrito com importância	Perigo!
	Itálico	software
	Itálico com ênfase	nunca partilhe a senha
<mark>	Texto marcado a amarelo	<mark>importante</mark>
<small>	Texto mais pequeno	© 2026
<del>	Texto riscado (apagado)	~~500 Kz~~
<ins>	Texto sublinhado (inserido)	<ins>400 Kz</ins>
<sub>	Índice inferior	H₂O
<sup>	Índice superior	x²

Citações, abreviaturas e comentários

```
<blockquote cite="https://www.w3schools.com">
   A W3Schools é um dos maiores sites para aprender programação web.
</blockquote>
<p>Como dizia o professor: <q>Pratiquem todos os dias.</q></p>
<p>A <abbr title="Universidade Agostinho Neto">UAN</abbr> fica em Luanda.</p>
<!-- Isto é um comentário: o navegador não o mostra -->
```

- <blockquote> — citação longa, em bloco separado.

- <q> — citação curta, dentro da frase (o navegador põe as aspas).
- <abbr> — abreviatura; o significado aparece ao passar o rato por cima.
- <!-- ... --> — comentário, útil para deixar notas no código.

Exercícios da Lição 3

1. Quantos níveis de título existem em HTML? Qual é o maior?
2. Qual é a diferença entre <p> e
?
3. Escreva o código que mostra a fórmula da água (H_2O) e a expressão $2^3 = 8$.
4. Escreva o código de um preço em promoção: o preço antigo de 5 000 Kz riscado e o novo, 3 500 Kz, em negrito.
5. Prática: crie sobre.html com um <h1> com o seu nome, um <h2> "Os meus gostos", dois parágrafos com palavras em e , uma linha <hr> e um comentário com a data de hoje.

Lição 4 — Atributos, cores e links

Os atributos dão informação extra a um elemento. Escrevem-se sempre na tag de abertura, no formato nome="valor".

```
<p title="Esta é uma dica">Passe o rato por cima deste parágrafo.</p>
```

Aqui, title é o **nome** do atributo e "Esta é uma dica" é o **valor**. Use sempre aspas no valor.

Atributos mais usados

Atributo	Para que serve	Exemplo
href	Endereço de destino de um link	<a href="pagina.html">
src	Caminho de uma imagem ou vídeo	<img src="foto.jpg">
alt	Texto alternativo da imagem	<img alt="Foto da turma">
title	Dica que aparece ao passar o rato	<p title="Ajuda">
style	Estilo (cor, tamanho, fundo)	<p style="color:red;">
lang	Língua do conteúdo	<html lang="pt">
id	Nome único de um elemento	<h2 id="contactos">
class	Grupo de elementos com o mesmo estilo	<p class="aviso">

Cores e estilos com o atributo style

O atributo style aplica CSS directamente a um elemento. É uma primeira introdução ao CSS.

```
<h1 style="color: blue;">Título azul</h1>
<p style="background-color: yellow;">Parágrafo com fundo amarelo.</p>
<p style="font-size: 24px; font-family: Arial;">Texto grande em Arial.</p>
<p style="text-align: center;">Texto centrado.</p>
<p style="color: #009900;">Verde em código hexadecimal.</p>
```

As cores podem ser escritas pelo nome em inglês (red, blue, green), em hexadecimal (#FF0000) ou em RGB (rgb(255, 0, 0)). Veja todas em www.w3schools.com/html/html_colors.asp.

Links com a tag <a>

O link (hiperligação) é o que faz da web uma "teia": liga páginas umas às outras.

```
<!-- Link para outro site -->
<a href="https://www.w3schools.com">Visitar a W3Schools</a>

<!-- Abrir num novo separador -->
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Pesquisar no Google</a>

<!-- Link para outra página do mesmo site -->
<a href="sobre.html">Sobre mim</a>

<!-- Link para uma parte da mesma página -->
<a href="#contactos">Ir para os contactos</a>

<!-- Link de e-mail -->
<a href="mailto:aluno@escola.ao">Enviar e-mail</a>
```

Caminhos absolutos e relativos

- **Absoluto**: endereço completo, com https://. Usa-se para outros sites.
- **Relativo**: só o nome do ficheiro ou da pasta. Usa-se para páginas do seu próprio site. Exemplos: sobre.html (mesma pasta), imagens/foto.jpg (pasta imagens), ../index.html (pasta anterior).

Dica: um link pode envolver uma imagem, tornando-a clicável: <img src="logo.png" alt="Início">.

Exercícios da Lição 4

1. Em que tag se escrevem os atributos: na de abertura ou na de fecho?
2. Qual é o atributo que faz um link abrir num novo separador?
3. Qual é a diferença entre um caminho absoluto e um relativo? Dê um exemplo de cada.
4. Escreva um parágrafo com texto branco sobre fundo azul-escuro (navy), centrado.
5. Prática: no index.html, crie um link para sobre.html e, no sobre.html, um link "Voltar ao início" para index.html. Teste a navegação entre as duas páginas.

Lição 5 — Imagens e multimédia

As imagens, os sons e os vídeos tornam a página mais atractiva. O HTML não guarda estes ficheiros dentro do código: apenas indica onde eles estão.

A tag <img>

```
<img src="https://www.w3schools.com/html/pic_trulli.jpg" alt="Casas trulli em Itália" width="400" height="300">
```

Atributo	Função
src	Caminho (source) da imagem: um endereço web ou um ficheiro do seu site
alt	Texto que aparece se a imagem não carregar; é lido em voz alta para pessoas cegas
width e height	Largura e altura, em píxeis

> **Atenção:** o <img> é um elemento vazio: não tem tag de fecho. E nunca esqueça o alt — ele é obrigatório numa página bem feita.

Imagens guardadas no seu computador. Crie uma pasta imagens dentro de meu-site, copie para lá uma fotografia (por exemplo escola.jpg) e use um caminho relativo:

```
<img src="imagens/escola.jpg" alt="Fachada da escola" width="500">
```

Os formatos mais usados são JPG (fotografias), PNG (imagens com fundo transparente), GIF (pequenas animações) e SVG (desenhos e ícones).

Imagem com legenda: <figure> e <figcaption>

```
<figure>
  <img src="https://www.w3schools.com/html/img_girl.jpg" alt="Rapariga a sorrir" width="300">
  <figcaption>Fig. 1 — Exemplo de imagem com legenda.</figcaption>
</figure>
```

Áudio e vídeo

```
<audio controls>
  <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3" type="audio/mpeg">
  O seu navegador não suporta áudio.
</audio>

<video width="400" controls>
  <source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
  O seu navegador não suporta vídeo.
</video>
```

O atributo controls mostra os botões de reproduzir, pausar e volume. Outros atributos úteis: autoplay (começa sozinho), muted (sem som) e loop (repete sempre).

Incorporar outra página: <iframe>

O <iframe> mostra uma página dentro de outra. É assim que se colocam vídeos do YouTube ou mapas numa página.

```
<iframe src="https://www.w3schools.com" width="600" height="300" title="Site da W3Schools"></iframe>
```

> **Dica:** no YouTube, clique em "Partilhar" → "Incorporar" para copiar o código <iframe> pronto de qualquer vídeo.

Exercícios da Lição 5

1. Para que serve o atributo alt? Indique duas razões.
2. Qual é o erro nesta linha: <img src="foto.jpg" alt="Foto"></img>?
3. Que atributo mostra os botões de controlo num vídeo?
4. Escreva o código de uma imagem clicável que leva ao site da W3Schools.
5. Prática: na página sobre.html, acrescente uma fotografia sua (ou de um lugar de Angola) dentro de um <figure>, com legenda, e um vídeo com controls.

Lição 6 — Listas

O HTML tem três tipos de lista: não ordenada (com marcadores), ordenada (com números ou letras) e de descrição (termo e significado).

Lista não ordenada:

Usa-se quando a ordem não importa. Cada item fica dentro de <li> (*list item*).

```
<h3>Material escolar</h3>
<ul>
  <li>Caderno</li>
  <li>Caneta</li>
  <li>Pen drive</li>
</ul>
```

Resultado no navegador:

- Caderno
- Caneta
- Pen drive

Lista ordenada:

Usa-se quando a ordem importa, como nos passos de uma tarefa.

```
<h3>Como ligar o computador</h3>
<ol>
  <li>Ligar o estabilizador</li>
  <li>Carregar no botão de ligar</li>
  <li>Introduzir a senha</li>
</ol>
```

Resultado no navegador:

1. Ligar o estabilizador
2. Carregar no botão de ligar
3. Introduzir a senha

O atributo type muda a numeração: type="A" (A, B, C), type="a" (a, b, c), type="I" (I, II, III). O atributo start="5" começa a contar no 5.

Lista de descrição: <dl>, <dt> e <dd>

Funciona como um pequeno dicionário: <dt> é o termo e <dd> é a descrição.

```
<dl>
  <dt>CPU</dt>
  <dd>Unidade Central de Processamento, o "cérebro" do computador.</dd>
  <dt>RAM</dt>
  <dd>Memória de acesso aleatório, onde ficam os programas em uso.</dd>
</dl>
```

Listas dentro de listas (aninhadas)

Uma lista pode ficar dentro de um <li> de outra lista. É assim que se fazem menus com submenus.

```
<ul>
  <li>Hardware
    <ul>
      <li>Teclado</li>
      <li>Monitor</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Software
    <ul>
      <li>Windows</li>
      <li>Microsoft Word</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Resultado no navegador:

- Hardware
  - Teclado
  - Monitor
- Software
  - Windows
  - Microsoft Word

Atenção: dentro de <ul> e <ol> só podem estar elementos <li>. A sublista fica **dentro** do <li>, antes do .

Exercícios da Lição 6

1. Qual é a diferença entre <ul> e ? Dê um exemplo de uso de cada.
2. O que significam as tags <dt> e <dd>?
3. Como se faz uma lista numerada com numeração romana (I, II, III)?
4. Escreva uma lista ordenada com os 5 passos para fazer um sumo de fruta.
5. Prática: em sobre.html, crie uma lista aninhada "As minhas disciplinas", dividida em "Técnicas" e "Gerais", com pelo menos três disciplinas em cada grupo.

Lição 7 — Tabelas

As tabelas organizam dados em linhas e colunas, como uma pauta de notas ou um horário. Uma tabela constrói-se linha a linha: primeiro a linha, depois as células dessa linha.

As tags básicas

Tag	Significado
<table>	Envolve toda a tabela
<caption>	Título da tabela
<tr>	*Table row* — uma linha
<th>	*Table header* — célula de cabeçalho (negrito e centrada)
<td>	*Table data* — célula normal com dados
<thead>, <tbody>, <tfoot>	Agrupam o cabeçalho, o corpo e o rodapé da tabela

Exemplo: pauta da turma

```
<table border="1">
  <caption>Pauta — Programação, 10.ª classe</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>N.º</th>
      <th>Nome</th>
      <th>Nota</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Ana Domingos</td>
      <td>16</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>João Manuel</td>
      <td>14</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">Média da turma</td>
      <td>15</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Resultado no navegador:

N.º	Nome	Nota
1	Ana Domingos	16
2	João Manuel	14
Média da turma		15

> **Dica:** o atributo border="1" desenha as bordas de forma simples. Mais tarde, com CSS, fará bordas mais bonitas: style="border-collapse: collapse;".

Juntar células: colspan e rowspan

- colspan="2" — a célula ocupa **2 colunas** (estica para o lado).
- rowspan="2" — a célula ocupa **2 linhas** (estica para baixo).

```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Dia</th>
    <th colspan="2">Disciplinas</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>1.º tempo</th>
    <th>2.º tempo</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Segunda</td>
    <td>Programação</td>
    <td>Matemática</td>
  </tr>
</table>
```

> **Atenção:** quando uma célula usa colspan ou rowspan, a linha fica com menos <td>. Conte as células de cada linha: o total de colunas tem de dar sempre o mesmo.

Exercícios da Lição 7

1. O que significam as tags <tr>, <th> e <td>?
2. Qual é a diferença entre colspan e rowspan?
3. Onde se escreve o título de uma tabela?
4. Uma tabela tem 4 colunas. Na última linha, a primeira célula tem colspan="3". Quantos <td> tem essa linha?
5. Prática: crie horario.html com o horário semanal da sua turma (dias da semana nas colunas, tempos nas linhas). Use <caption>, <th> e pelo menos um colspan para o intervalo.

Lição 8 — Formulários

Os formulários recolhem dados do utilizador: um registo, um login, uma pesquisa ou uma inscrição. O HTML cria os campos; o envio e o tratamento dos dados são feitos depois por uma linguagem de servidor, como PHP.

A tag <form>

```
<form action="guardar.php" method="post">
  <!-- os campos ficam aqui dentro -->
</form>
```

- action — para onde os dados são enviados.
- method — como são enviados: get (aparecem no endereço) ou post (escondidos; usa-se para senhas).

Tipos de <input>

Tipo	O que mostra
text	Caixa de texto de uma linha
password	Caixa que esconde o que se escreve
email	Caixa que exige um e-mail válido
number	Caixa só para números
date	Calendário para escolher uma data
radio	Botão redondo: escolhe-se **uma** opção
checkbox	Caixa de verificação: escolhem-se **várias** opções
color	Seleccionador de cor
file	Botão para escolher um ficheiro
submit	Botão que envia o formulário
reset	Botão que limpa todos os campos

Exemplo completo: ficha de inscrição

```
<form action="inscricao.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Dados pessoais</legend>

    <label for="nome">Nome completo:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex.: Ana Domingos"
required><br><br>

    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

    <label for="nasc">Data de nascimento:</label>
    <input type="date" id="nasc" name="nasc"><br><br>

    <p>Sexo:</p>
    <input type="radio" id="m" name="sexo" value="M">
    <label for="m">Masculino</label>
    <input type="radio" id="f" name="sexo" value="F">
    <label for="f">Feminino</label>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Curso</legend>

    <label for="curso">Curso pretendido:</label>
    <select id="curso" name="curso">
      <option value="inf">Informática</option>
      <option value="elec">Electrónica e Telecomunicações</option>
      <option value="cont">Contabilidade</option>
    </select><br><br>

    <input type="checkbox" id="regras" name="regras">
    <label for="regras">Li e aceito o regulamento da escola</label><br><br>

    <label for="obs">Observações:</label><br>
    <textarea id="obs" name="obs" rows="4" cols="40"></textarea>
  </fieldset>

  <button type="submit">Enviar inscrição</button>
  <button type="reset">Limpar</button>
</form>
```

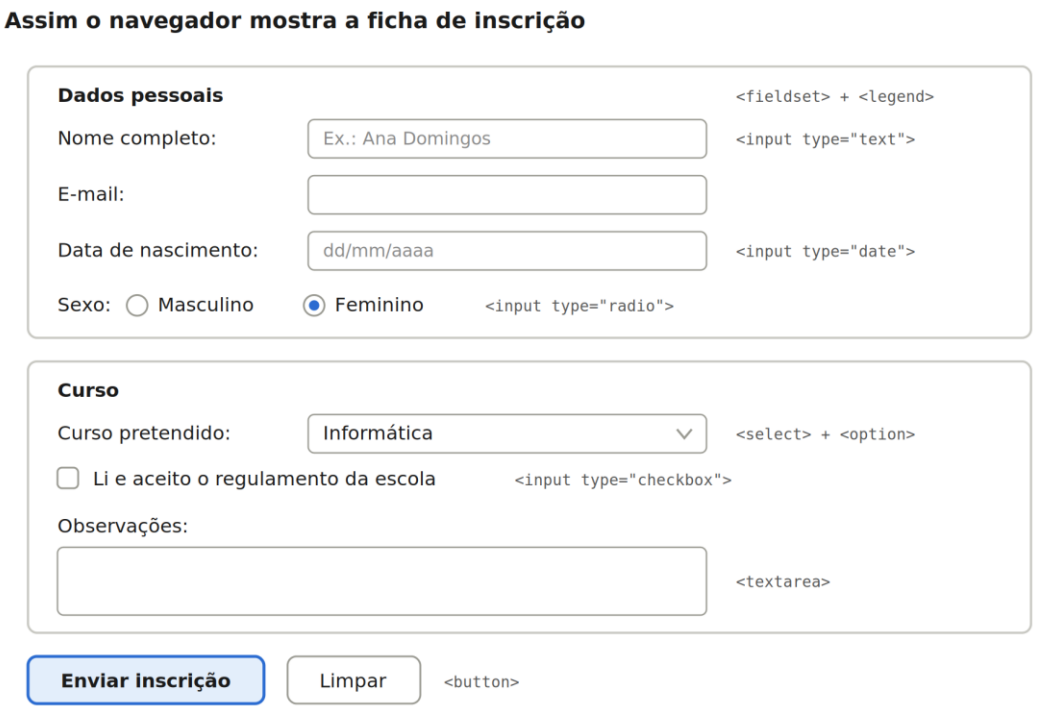


Figura 4 — Resultado no navegador: ficha de inscrição (as notas cinzentas indicam a tag de cada campo)

Tags e atributos do exemplo

- <label> — texto que identifica o campo. O for do label tem de ser igual ao id do campo; assim, clicar no texto activa o campo.
- <fieldset> e <legend> — desenham uma caixa à volta de um grupo de campos, com um título.
- <select> e <option> — lista pendente (menu de escolha).
- <textarea> — caixa de texto com várias linhas.
- <button> — botão.
- name — nome com que o dado chega ao servidor. Nos botões radio do mesmo grupo, o name tem de ser igual.
- placeholder — texto de exemplo, cinzento, que desaparece quando se escreve.
- required — torna o campo obrigatório.

Exercícios da Lição 8

1. Qual é a diferença entre type="radio" e type="checkbox"?
2. Porque se deve usar method="post" num formulário de login?
3. Para que serve a ligação entre o for do <label> e o id do <input>?
4. Escreva o código de um formulário de login com utilizador, senha e botão “Entrar”, com os dois campos obrigatórios.

5. Prática: crie contacto.html com um formulário “Fale connosco”: nome, e-mail, assunto (lista <select> com 3 opções), mensagem (<textarea>) e botões Enviar e Limpar, agrupados num <fieldset>.

Lição 9 — Estrutura semântica da página

As tags semânticas dizem o **significado** de cada zona da página: cabeçalho, menu, conteúdo principal, rodapé. O navegador mostra-as como caixas simples, mas o código fica mais claro e os motores de busca e os leitores de ecrã percebem melhor a página.

As zonas de uma página

Tag	Zona da página
<header>	Cabeçalho: logotipo, nome do site, título
<nav>	Menu de navegação (conjunto de links)
<main>	Conteúdo principal (só um por página)
<section>	Secção temática, normalmente com um título
<article>	Conteúdo independente: uma notícia, uma publicação
<aside>	Conteúdo lateral: publicidade, links relacionados
<footer>	Rodapé: direitos, contactos, autor



Figura 5 — Esquema de uma página com tags semânticas

O <main> guarda o conteúdo principal; o <header>, o <nav> e o <footer> repetem-se em todas as páginas do site.

e : as caixas sem significado

- — caixa de **bloco**: começa numa linha nova e ocupa toda a largura. Serve para agrupar elementos.
- — caixa **em linha**: fica dentro do texto. Serve para dar estilo a uma parte de uma frase.

```
<div style="background-color: lightgray; padding: 10px;">
  <p>O preço é <span style="color: red;">2 000 Kz</span>.</p>
</div>
```

> **Dica:** use primeiro as tags semânticas. Recorra ao apenas quando nenhuma delas descrever bem a zona.

Exemplo: página pessoal completa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portefólio de Ana Domingos</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ana Domingos</h1>
    <p>Estudante de Informática — Luanda</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="index.html">Início</a> |
    <a href="sobre.html">Sobre mim</a> |
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Os meus projectos</h2>
      <article>
        <h3>Site da turma</h3>
        <p>Página com o horário e as notícias da 10.ª classe.</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Links úteis</h3>
      <a href="https://www.w3schools.com/html/">Tutorial de HTML</a>
    </aside>
  </main>
```

```
  <footer>
    <p><small>&copy; 2026 Ana Domingos. Todos os direitos reservados.</small></p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Entidades HTML

Alguns caracteres têm significado especial no HTML e escrevem-se com códigos chamados **entidades**:

Entidade	Resultado	Uso
<	<	Mostrar o sinal “menor que”
>	>	Mostrar o sinal “maior que”
&	&	Mostrar o “e comercial”
©	©	Símbolo de direitos de autor
	(espaço)	Espaço que o navegador não elimina

Exercícios da Lição 9

1. Porque se chamam “semânticas” tags como <header> e <footer>?
2. Qual é a diferença entre e ?
3. Em que tag colocaria: (a) o menu do site; (b) uma notícia; (c) os contactos no fim da página?
4. Como se escreve no HTML o texto a tag <p> cria parágrafos para que apareça no ecrã com os sinais < e >?
5. Prática: reescreva o seu index.html usando <header>, <nav>, <main>, <section> e <footer>, com o menu a ligar às páginas sobre.html, horario.html e contacto.html.

Lição 10 — Revisão, projecto final e resumo das tags

Esta lição reúne tudo o que aprendeu: um teste de revisão, um projecto final para avaliação e uma tabela-resumo para consulta rápida.

Teste de revisão

Grupo I — Escolha múltipla (escolha a opção correcta)

1. Qual é a tag do maior título? (a) <head> (b) <h6> (c) <h1> (d) <title>
2. Que tag cria uma quebra de linha? (a)
 (b) <lb> (c) <break> (d) <hr>
3. Qual é o atributo que indica o destino de um link? (a) src (b) href (c) link (d) alt
4. Qual é a tag de uma célula de cabeçalho numa tabela? (a) <td> (b) <tr> (c) <th> (d) <thead>
5. Que tipo de <input> permite escolher várias opções? (a) radio (b) checkbox (c) select (d) option

Grupo II — Verdadeiro ou Falso

6. O conteúdo do <head> aparece no ecrã. (V / F)
7. A tag <img> não tem tag de fecho. (V / F)
8. Uma página pode ter vários elementos <main>. (V / F)
9. O atributo alt é lido pelos leitores de ecrã. (V / F)
10. cria uma lista com marcadores redondos. (V / F)

Grupo III — Corrigir o código. Encontre e corrija os 5 erros:

```
<html>
<head>
  <title>Loja do Bairro</title>
<body>
  <h1>Produtos</h2>
  <img src="arroz.jpg">
  <ul>
    <p>Arroz</p>
    <li>Feijão</li>
  </ul>
  <a href="contacto.html">Contacto
</body>
</html>
```

Projecto final: site da minha escola

Em grupos de 2 ou 3 alunos, criem um pequeno site sobre a vossa escola, com **quatro páginas** ligadas por um menu comum.

Página	Conteúdo obrigatório	Tags a usar
index.html	Apresentação da escola, fotografia com legenda	header, nav, main, figure, footer
cursos.html	Cursos da escola, com as disciplinas de cada um	ul, ol, dl, listas aninhadas
horario.html	Horário de uma turma	table, caption, th, colspan
inscricao.html	Ficha de inscrição	form, fieldset, label, input, select, textarea

Critérios de avaliação (20 valores)

Critério	Valores
Estrutura correcta (DOCTYPE, head, body, tags fechadas)	4
Menu de navegação a funcionar em todas as páginas	3
Uso correcto de listas e tabelas	4
Formulário completo e com labels	4

Critério	Valores
Imagens com alt e código bem indentado	3
Apresentação oral do trabalho	2

Tabela-resumo das tags

Tag	Função	Lição
<!DOCTYPE html>	Declara um documento HTML5	2
<html>	Raiz do documento	2
<head>	Cabeça (informações invisíveis)	2
<title>	Título do separador	2
<meta>	Codificação e outras informações	2
<body>	Corpo (conteúdo visível)	2
<h1> a <h6>	Títulos	3
<p>	Parágrafo	3
 	Quebra de linha	3
<hr>	Linha horizontal	3
<pre>	Texto pré-formatado	3
<b>,	Negrito	3
<i>,	Itálico	3
<mark>, <small>, <del>, <ins>	Marcado, pequeno, riscado, sublinhado	3
<sub>, <sup>	Índice inferior e superior	3
<blockquote>, <q>, <abbr>	Citações e abreviaturas	3
<!-- -->	Comentário	3
<a>	Link	4
<img>	Imagem	5
<figure>, <figcaption>	Imagem com legenda	5
<audio>, <video>, <source>	Som e vídeo	5
<iframe>	Página dentro de página	5
, ,	Listas	6
<dl>, <dt>, <dd>	Lista de descrição	6
<table>, <tr>, <th>, <td>, <caption>	Tabelas	7
<thead>, <tbody>, <tfoot>	Partes da tabela	7

Tag	Função	Lição
<form>, <input>, <label>, <button>	Formulários	8
<select>, <option>, <textarea>	Listas de escolha e texto longo	8
<fieldset>, <legend>	Grupo de campos	8
<header>, <nav>, <main>, <footer>	Zonas da página	9
<section>, <article>, <aside>	Secções de conteúdo	9
,	Caixas genéricas	9

Pequeno glossário

- **Tag** — etiqueta entre < > que marca o conteúdo.
- **Elemento** — tag de abertura + conteúdo + tag de fecho.
- **Atributo** — informação extra dentro da tag de abertura (nome="valor").
- **Navegador** — programa que lê o HTML e mostra a página (Chrome, Firefox, Edge).
- **Servidor** — computador que guarda os sites e os envia a quem os pede.
- **URL** — endereço de uma página na web.

Para continuar a aprender

- Tutorial de HTML — W3Schools: www.w3schools.com/html
- Referência de todas as tags — W3Schools: www.w3schools.com/tags
- Exercícios interactivos de HTML — W3Schools: www.w3schools.com/html/html_exercises.asp
- Quiz de HTML — W3Schools: www.w3schools.com/html/html_quiz.asp